

与 AI 一起探秘地球

文 / 朱丹 (常州市广化小学校)

特邀专家 / 管雪汎 (江苏省首批网络名师工作室领衔人)

地壳板块不断碰撞、挤压,时常引发大地震。今天,我们将借助AI制作一个智能地震识别装置,解锁地震检测的科学原理。



AI 究竟是如何精准识别地震震动的呢?

我们可以借助智能开发板的传感器与AI编程技术,实时捕捉、检测地震震动现象!



太棒了! 我们赶紧试试吧!

操作工具箱



能上网的智能手机或电脑

智能开发板 (掌控板 3.0, 自带语音识别、六轴加速度传感功能)

mPython 编程软件

操作步骤



第一步：选择专属固件模式

打开 mPython 软件,用数据线把开发板和电脑连起来。在“设置”菜单中选择“烧入固件”选项,并选择“掌控板 3.0”模式,等待烧录完成。



第二步：检测地震现象

①晃动检测

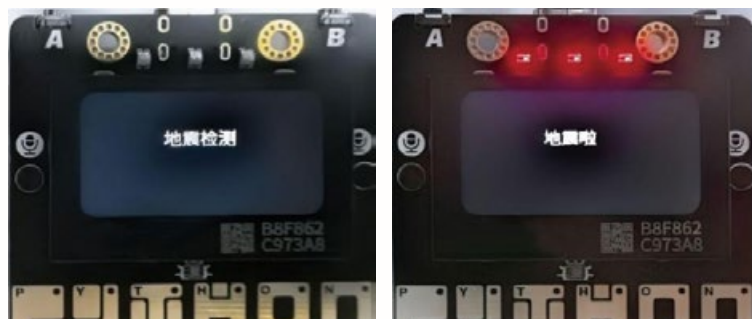
掌控板 3.0 自带六轴加速度传感器,可精准捕捉空间震动变化。在 mPython 中使用“被摇晃”指令,晃动掌控板即可模拟并检测地震现象。扫描二维码,即可进入本期操作入口,下载该指令代码。





当晃动掌控板（模拟大地震动）时，设备的LED灯全部亮起红灯，显示屏显示“地震啦”，蜂鸣器发出警报。

当掌控板保持平稳（无晃动）时，设备的LED灯全部熄灭，显示屏显示“地震检测”，蜂鸣器不发声。



②坐标检测

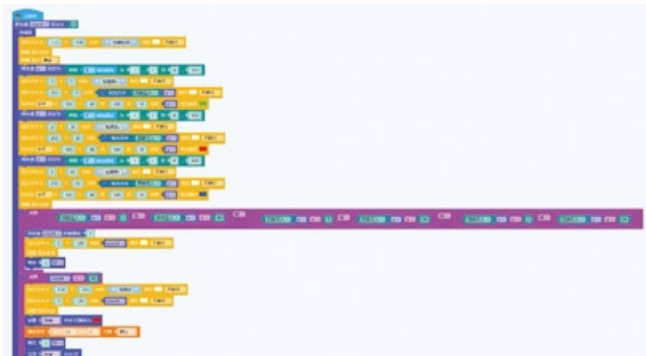
该装置还可实时测量x（左右）、y（前后）、z（上下）三个方向的加速度值。设备显示屏会通过不同颜色的柱状条，以长度直观展示三轴加速度的实时大小。

我们可根据数据变化判断是否发生地震：将掌

控板平放，记录一个基准数值。只要任意方向的数值有较大幅度的变化（比如数值小于5，或者数值大于99），并且这个变化在短时间内连续超过10次，即可判断为发生地震。



注意：当地面发生震动时，传感器会检测到加速度变化。检测到的数值越大，代表震动越剧烈。



扩展学习



学会用AI检测地震后，我们还可以用它探索更多有趣的科学项目。例如，利用掌控板的传感器观察天气变化、测量环境亮度、检测声音大小，让掌控板变成多功能科学检测仪器，帮助我们探索山川、海洋、大气和生态的奥秘。



用AI识别地震的原理

AI地震感知就像给掌控板装上了“灵敏触觉”，借助六轴加速度传感器捕捉震动信号，再结合AI智能分析，可快速识别地震现象，将抽象的地质运动变成直观可交互的知识。